Chapitre II : Cryptographie

Systèmes symétriques et asymétriques

Fonction de hachage

Signature numérique

Problématique

- Failles dans les protocoles de communication
  - Toute information circulant sur Internet peut être capturée et enregistrée et/ou modifiée

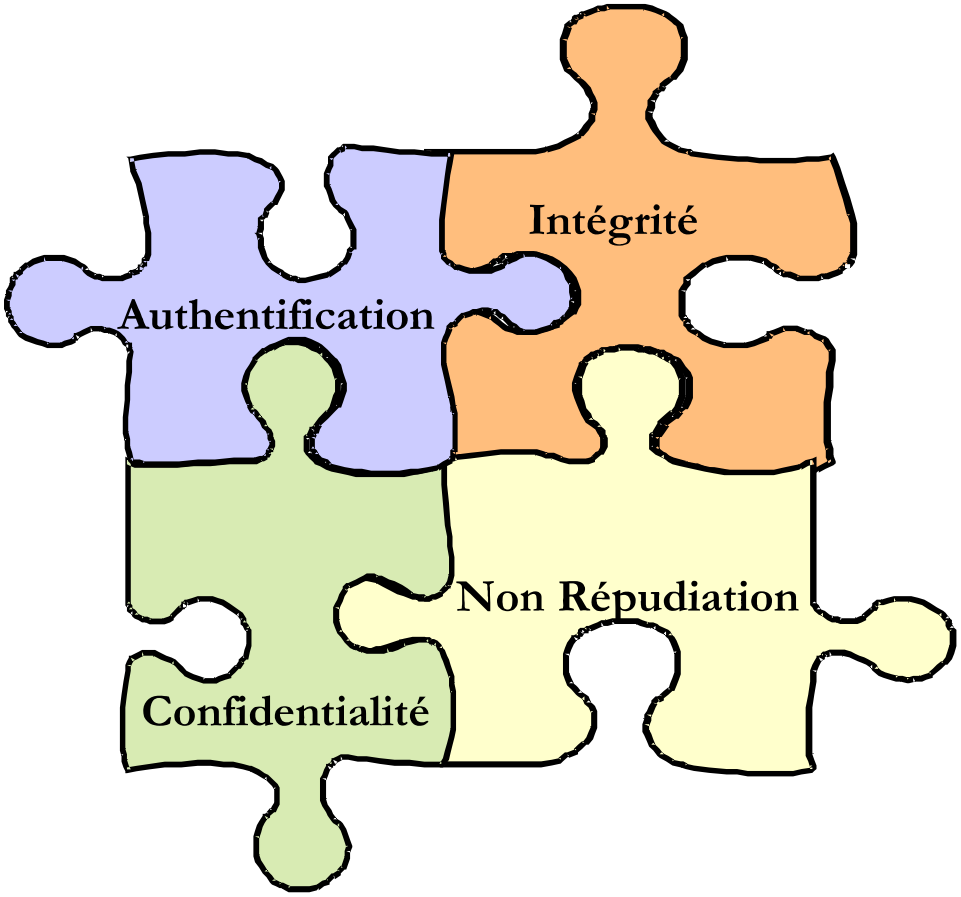
    Problème de confidentialité et d'intégrité
  - Toute personne peut falsifier son adresse IP (*spoofing*) ce qui engendre une fausse identification

    Problème d'authentification
  - Aucune preuve n'est fournie par Internet quant à la participation dans un échange électronique

    Problème d'absence de traçabilité

Cryptographie

- Science mathématique permettant d'effectuer des opérations sur un texte intelligible afin d'assurer une ou plusieurs propriétés de la sécurité de l'information.



Définition d'un crypto-système

Un crypto-système est décrit par cinq uplets (P,C,K,E,D),

satisfaisant ces conditions:

- « P » est un ensemble fini de textes clairs (Plain text)
- « C » est un ensemble fini de textes cryptés (Cypher text)
- « K » est l'espace de clés (*key space*), représente un ensemble fini de clés possibles.
- Pour chaque k € K, il existe une fonction cryptage e_k € E, et une fonction de décryptage correspondante d_k € D
  - Les fonctions $e_k : P \rightarrow C$ et $d_k : C \rightarrow P$ doivent satisfaire:

$$d_k(e_k(x))=x \text{ pour chaque } x \in P$$

Principaux objectifs

- Le texte clair ne doit pas être facilement obtenu à partir d'un texte crypté.
- Les clés ne doivent pas être facilement obtenues à partir d'un texte crypté.
- L'espace des clés doit être assez large pour résister aux attaques *brute-force*.

Cryptanalyse

- Principes et méthodes permettant de trouver un message clair à partir d'un message crypté sans connaissance de la clé.
- Attaques classifiées selon le type de connaissance disponible pour l'intrus (*cryptanalyst*).
- Connaissant C=E(P,K) mais pas K, l'objectif est de trouver P ou K.
- Types d'attaques de cryptanalyse:
  - Texte chiffré uniquement: uniquement C et E sont connus par l'intrus
  - Texte clair connu: Uniquement E, C, et quelques paires de messages clairs/cryptés avec K, sont connus par l'intrus
  - Texte clair choisi: E, C, sont connus, et P a été choisi par l'intrus.
  - …

Sécurité et chiffrement : cryptologie

- Cryptologie par substitution
  - Substitution simple
  - Le carré de Polybe
- Cryptologie par clé
  - Le chiffre de Vigenère
  - Les méthodes symétrique à clés secrètes
  - Les méthodes à clés publiques et clé privée

Substitution simple

- Le codage par substitution mono-alphabétique (on dit aussi les alphabets désordonnés) est le plus simple à imaginer.
- Dans le message clair, on remplace chaque lettre par une lettre différente.

- `Texte clair  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
- `Texte codé   WXEHYZTKCPJIUADGLQMNRSFVBO`

Cryptographie : Codage de César

Discipline incluant les principes, les moyens et les méthodes de transformation des données, dans le but de masquer leur contenu, d'empêcher leur modification ou leur utilisation illégale

- Décaler les lettres de l'alphabet de trois crans vers la gauche

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

AVE CAESAR

DYH FDHVDU

Crypter un message

On intercepte le message

FAGEMYREMPURZV_EMZR_R FMNMDAZR

Essayons différents décalages…

1: E_FDLXQDLOTQYUZDLYQZQZELMLC_YQ

2: DZECKWPCKNSPXTYCKXPYPYDKLKBZXP

3… 4… 5… 6… 7… 8… 9… 10… 11… 12…

13: TOUS_LES_CHEMINS_MENENT_A_ROME

Clairement, le chiffrement de César n'est pas sécuritaire.

Décrypter un message

Essayons autre chose.

_	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
R	D	O	H	X	A	M	T	C	_	B	K	P	E	Z	Q	I	W	N	J	F	L	G	V	Y	U	S

TOUS_LES_CHEMINS_MENENT_A_ROME devient
FQLJRPAJRHCAE_ZJREAZAZFRDRNQEA

Le décodage devrait être plus difficile. Peut-on essayer tous les décodages possibles?

Il y a 27!=10 888 869 450 418 352 160 768 000 000 possibilités…

Décrypter un message


```
BQPSNRSJXJNJXLDPCLDLPQBE_QRKJXHNKPKSJPJIKSPUN
BDKIQRBKPQPBQPZITEJQDQBTSKPELNIUNPHNKPBKPCKSS
QWKPSLXJPSNVVXSQCCKDJPBLDWPXBPSNVVXJPGKPJKDXI
PZLCEJKPGKSPSJQJXSJXHNKSPGPLZZNIIKDZKPGKSPGXV
VKIKDJKSPBKJJIKS
```

Comment déchiffrer ce message?

Chaque lettre est chiffrée de la même façon...
Certaines lettres sont utilisées plus souvent.

En français

_	19.3	L	4.7	H	0.8
E	13.9	O	4.1	G	0.8
A	6.7	D	2.9	B	0.6
S	6.3	P	2.5	X	0.4
I	6.1	C	2.4	Y	0.3
T	6.1	M	2.1	J	0.3
N	5.6	V	1.3	Z	0.1
R	5.3	Q	1.3	K	0.0
U	5.2	F	0.9	W	0.0

Dans le cryptogramme

P	14.3	D	4.6	W	1.0
K	12.8	L	4.1	U	1.0
S	9.2	V	3.1	T	1.0
J	9.2	Z	2.6	_	0.5
X	5.6	G	2.6	O	0.0
Q	5.6	C	2.6	M	0.0
N	5.6	E	2.0	F	0.0
B	5.1	R	1.5	A	0.0
I	4.6	H	1.5	Y	0.0

Décrypter un message

1 Remplaçons P par _ et K par E

BQ_SNRSJXJNJXLD_CLDL_QBE_QREJXHNE_ESJ_JIES_UN
BDEIQRBE_Q_BQ_ZITEJQDQBTSE_ELNIUN_HNE_BE_CESS
QWE_SLXJ_SNVVXSQCCEDJ_BLDW_XB_SNVVXJ_GE_JEDXI
_ZLCEJE_GES_SJQJXSJXHNES_G_LZZNIIEDZE_GES_GXV
VEIEDJES_BEJJIES

Remplaçons Q par A et B par L

LA_SNRSJXJNJXLD_CLDL_ALE_AREJXHNE_ESJ_JIES_UN
LDEIARLE_A_LA_ZITEJADALTSE_ELNIUN_HNE_LE_CESS
AWE_SLXJ_SNVVXSACCEDJ_LLDW_XL_SNVVXJ_GE_JEDXI
_ZLCEJE_GES_SJAJXSJXHNES_G_LZZNIIEDZE_GES_GXV
VEIEDJES_LEJJIES

2 Remplaçons S par S et G par D

LA_SNRSJXJNJXLD_CLDL_ALE_AREJXHNE_ESJ_JIES_UN
LDEIARLE_A_LA_ZITEJADALTSE_ELNIUN_HNE_LE_CESS
AWE_SLXJ_SNVVXSACCEDJ_LLDW_XL_SNVVXJ_DE_JEDXI
_ZLCEJE_DES_SJAJXSJXHNES_D_LZZNIIEDZE_DES_DXV
VEIEDJES_LEJJIES

Remplaçons J par T et I par R

LA_SNRSTXTNTXLD_CLDL_ALE_ARETXHNE_EST_TRES_UN
LDERARLE_A_LA_ZRTETADALTSE_ELNRUN_HNE_LE_CESS
AWE_SLXT_SNVVXSACCEDT_LLDW_XL_SNVVXT_DE_TEDXR
_ZLCETE_DES_STATXSTXHNES_D_LZZNRREDZE_DES_DXV
VEREDTES_LETTRES

3 Remplaçons X par I, H par Q et N par U

LA_SURSTITUTILD_CLDL_ALE_ARETIQUE_EST_TRES_UU
LDERARLE_A_LA_ZRTETADALTSE_ELURUU_QUE_LE_CESS
AWE_SLIT_SUVVISACCEDT_LLDW_IL_SUVVIT_DE_TEDIR
_ZLCETE_DES_STATISTIQUES_D_LZZURREDZE_DES_DIV
VEREDTES_LETTRES

Remplaçons V par F et D par N

LA_SURSTITUTILN_CLNL_ALE_ARETIQUE_EST_TRES_UU
LNERARLE_A_LA_ZRTETANALTSE_ELURUU_QUE_LE_CESS
AWE_SLIT_SUFFISACCENT_LLNW_IL_SUFFIT_DE_TENIR
_ZLCETE_DES_STATISTIQUES_D_LZZURRENZE_DES_DIF
FERENTES_LETTRES

4 Remplaçons R par B et L par O

LA_SUBSTITUTION_CONO_ALE_ARETIQUE_EST_TRES_UU
LNERABLE_A_LA_ZRTETANALTSE_EOURUU_QUE_LE_CESS
AWE_SOIT_SUFFISACCENT_LONW_IL_SUFFIT_DE_TENIR
_ZOCETE_DES_STATISTIQUES_D_OZZURRENZE_DES_DIF
FERENTES_LETTRES

Finalement

LA_SUBSTITUTION_MONO_ALPHABETIQUE_EST_TRES_VU
LNERABLE_A_LA_CRYPTANALYSE_POURVU_QUE_LE_MESS
AGE_SOIT_SUFFISAMMENT_LONG_IL_SUFFIT_DE_TENIR
_COMPTE_DES_STATISTIQUES_D_OCCURRENCE_DES_DIF
FERENTES_LETTRES

Le carré de Polybe

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I,J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

- On remplace chaque lettre par ses coordonnées dans le tableau, en écrivant d'abord la ligne, puis la colonne.
- Par exemple, le A est remplacé par 11, le B est remplacé par 12, le F par 21, le M par 32....
- Si nous codons :
  LONGTEMPS JE ME SUIS COUCHE DE BONNE HEURE
- Nous obtenons
  3134332244153235432415 3215 133445132315 1415 1234333315 2315454215

Carré de Vigenère

Pour coder - ou décoder - un texte, on utilise

- un mot clef
- le tableau carré constitué de 26 alphabets décalés

Et on code lettre à lettre : chiffré = clair + clef

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Clair HELLOWORLD
Clef ECSECSECSE
Chiffré LGDPQOSTDH

Pour coder un message, on choisit une clé qui sera un mot de longueur arbitraire.

On écrit ensuite cette clé sous le message à coder, en la répétant aussi souvent que nécessaire pour que sous chaque lettre du message à coder, on trouve une lettre de la clé.

Pour coder, on regarde dans le tableau l'intersection de la ligne de la lettre à coder avec la colonne de la lettre de la clé.

Exemple : On veut coder le texte "CRYPTOGRAPHIE DE VIGENERE" avec la clé "MATHWEB". On commence par écrire la clef sous le texte à coder :

C	R	Y	P	T	O	G	R	A	P	H	I	E		D	E		V	I	G	E	N	E	R	E
M	A	T	H	W	E	B	M	A	T	H	W	E		B	M		A	T	H	W	E	B	M	A

Pour coder la lettre C, la clé est donnée par la lettre M. On regarde dans le tableau l'intersection de la ligne donnée par le C, et de la colonne donnée par le M.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Le chiffre de Vigenère

- Cet algorithme de cryptographie comporte beaucoup de points forts.
  - Il est très facile d'utilisation, et le décryptage est tout aussi facile si on connait la clé.
  - En outre, l'exemple précédent fait bien apparaitre la grande caractéristique du code de Vigenère : la lettre E a été codée en I, en A, en Q, et en E. Impossible par une analyse statistique simple de retrouver où sont les E.
  - On peut produire une infinité de clés, il est très facile de convenir avec quelqu'un d'une clé donnée.